

Voortplanting en de menstruatiecyclus

Gameten en bevruchting, de zwangerschap en de placenta, de puberteit, en de menstruatiecyclus in haar drie fasen.

1 Gameten en bevruchting

De geslachtscellen van de mens heten **gameten**: de eicel en de zaadcel. Een gameet heeft de **helft van het aantal chromosomen van een gewone lichaamscel**: 23 in plaats van 46. Bij de bevruchting komen die twee helften samen tot 46.

De **zaadcellen** worden gevormd in de **teelballen**, in kronkelige buisjes. Die liggen buiten de buikholte omdat de vorming een iets lagere temperatuur vraagt.

De **eierstok** laat **eicellen rijpen** en geeft **oestrogeen** en **progesteron** af. Het innestelen gebeurt niet daar maar in het baarmoederslijmvlies.

De **bevruchting** vindt meestal plaats **in de eileider**. **Eén zaadcel volstaat**: zodra er één binnen is, verandert de buitenlaag van de eicel zodat er geen tweede meer door kan.

De cel die ontstaat als zaadcel en eicel samensmelten, is de **zygote**: de eerste cel van een nieuw individu, met 46 chromosomen. In de dagen erna **deelt ze zich herhaaldelijk en reist ze naar de baarmoeder om in te nestelen**. Die **innesteling** is het vastzetten van het celklompje in het baarmoederslijmvlies, na ongeveer een week.

Een kind lijkt op beide ouders omdat het **de helft van zijn chromosomen van elke ouder krijgt**. De vorming van gameten is daarom een bijzondere celdeling: het **aantal chromosomen wordt gehalveerd en elke gameet is uniek**. Daarom zijn broers en zussen niet gelijk.

2 De zwangerschap

De **placenta** dient om **stoffen uit te wisselen tussen het bloed van de moeder en dat van het kind**. De bloedbanen liggen er heel dicht bij elkaar, maar het **bloed vermengt zich niet**: er zit een dunne wand tussen. Dat is nodig, want de bloedgroepen kunnen verschillen.

Door de placenta gaan **zuurstof, voedingsstoffen**, maar ook **alcohol en nicotine**. Rode bloedcellen van de moeder zijn te groot en blijven aan haar kant.

De **navelstreng** verbindt het kind met de placenta. Daarin lopen twee slagaders en een vene, zodat zuurstof en voeding heen en afvalstoffen terug gaan.

Het **vruchtwater beschermt het kind tegen stoten en houdt de temperatuur gelijk**; het werkt als een kussen. De zuurstof komt via de placenta.

Een **eeneiige tweeling** komt uit één bevruchte eicel en heeft dus **hetzelfde erfelijk materiaal**. Bij een twee-eiige tweeling zijn er twee eicellen en twee zaadcellen; die twee verschillen zoals broers en zussen.

3 De puberteit

Bij de **puberteit** beginnen de **geslachtsklieren hormonen af te geven**, worden de **geslachtsorganen rijp** en ontstaan er **secundaire geslachtskenmerken**. Het aantal chromosomen in de lichaamscellen blijft levenslang hetzelfde.

Die hormonen worden door de **hypofyse aangestuurd**, niet door de schildklier: zij zet de eierstokken en de teelballen aan het werk, en die maken dan zelf **oestrogeen** of **testosteron**.

4 De drie fasen van de menstruatiecyclus

De cyclus heeft drie fasen: de **menstruatiefase**, de **folliculaire fase** en de **luteale fase**. Gemiddeld duurt het geheel 28 dagen, maar **24 tot 35 dagen komt vaak voor en is gewoon**.

Een **follikel** is het blaasje in de eierstok waarin een eikel rijpt: een holte met vocht en cellen, en die cellen maken ook oestrogeen aan. In de **folliculaire fase rijpt een follikel en wordt het baarmoederslijmvlies opnieuw opgebouwd**, onder invloed van **oestrogeen**, het hormoon dat in de eerste helft van de cyclus overheerst.

De **ovulatie** of eisprong is het **vrijkomen van de eikel uit de eierstok**: de rijpe follikel barst open. Bij een cyclus van 28 dagen is dat rond dag veertien. De ovulatie **valt tussen de folliculaire en de luteale fase** en is dus het keerpunt.

Na de ovulatie blijft het **geel lichaam** over, dat **progesteron** afgeeft. Progesteron **houdt het baarmoederslijmvlies dik en klaar** voor een innesteling, en remt tegelijk de rijping van een nieuwe follikel.

Blijft een bevruchting uit, dan sterft het geel lichaam af en daalt het progesteron. Daarom treedt er een **menstruatie** op: het slijmvlies wordt niet meer in stand gehouden, laat los en verlaat met wat bloed de baarmoeder.

Is er **wel een bevruchting en innesteling**, dan **blijft het geel lichaam nog weken progesteron afgeven zodat het slijmvlies behouden blijft**. Het ingenestelde klompje geeft daarvoor zelf een hormoon af.

5 Hoe de cyclus gestuurd wordt

De **hypofyse** stuurt de eierstok met twee hormonen aan: het ene **laat de follikel rijpen**, het andere **lokt de ovulatie uit**. Omgekeerd remmen of stimuleren de hormonen van de eierstok de hypofyse weer: de twee **beïnvloeden elkaar wederzijds**. De menstruatiecyclus is dus **een proces dat door hormonen met terugkoppeling geregeld wordt**.

Duurt een cyclus **32 in plaats van 28 dagen**, dan is meestal de **folliculaire fase langer, want die kan sterk in lengte verschillen**. De luteale fase ligt vrij vast rond veertien dagen, omdat het geel lichaam ongeveer zo lang leeft.

Rond de ovulatie kunnen deze tekens wijzen: een **lichte stijging van de lichaamstemperatuur**, een **verandering van het baarmoederhalsslijm** en soms **een lichte pijn in de onderbuik**.

De kans op zwangerschap is het grootst **rond de ovulatie, want de eikel is maar een korte tijd bevruchtbaar**: ongeveer een dag, tegen enkele dagen voor zaadcellen. Bij een **onregelmatige cyclus** is de kalender alleen onvoldoende, want de **folliculaire fase varieert, dus valt de ovulatie niet elke maand op dezelfde dag**.

De **gecombineerde anticonceptiepil** werkt doordat de **hormonen erin de hypofyse remmen, zodat er geen ovulatie komt**: door voortdurend oestrogeen en progesteron aan te voeren, denkt de hypofyse dat de luteale fase bezig is.

De **menopauze** is het einde van de vruchtbare periode: de voorraad follikels raakt op, het oestrogeen daalt en de cyclus stopt definitief.

Onthoud dit

- Gameten hebben 23 chromosomen, een lichaamscel 46; bij de bevruchting komen de helften samen.
- De bevruchting gebeurt in de eileider; de zygote nestelt zich na ongeveer een week in het baarmoederslijmvlies in.
- In de placenta wisselen stoffen uit, maar het bloed van moeder en kind vermengt niet.
- Drie fasen: menstruatiefase, folliculaire fase (oestrogeen bouwt op) en luteale fase (progesteron houdt in stand).
- De ovulatie ligt tussen de twee fasen in, bij een cyclus van 28 dagen rond dag veertien.
- Na de ovulatie blijft het geel lichaam over; sterft het af, dan daalt het progesteron en volgt de menstruatie.
- De hypofyse stuurt de eierstok aan en de eierstok stuurt de hypofyse terug: terugkoppeling.
- De luteale fase duurt ongeveer veertien dagen; de folliculaire fase varieert in lengte.
- De pil remt de hypofyse, zodat er geen ovulatie komt.